

自动化与智能科学概论

Introduction to Automation and Intelligence Science

刘景泰 主编

2024 年 6 月

目录（CONTENTS）

自动化与智能科学概论	1
目录（CONTENTS）	2
第 9 章 虚拟仿真技术	3
9.1 虚拟仿真技术概述	4
9.1.1 虚拟仿真技术的定义	4
9.1.2 虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、混合现实（MR）	5
1. 虚拟现实（Virtual Reality, VR）	5
2. 增强现实（Augmented Reality, AR）	6
3. 混合现实（Mixed Reality, MR）	6
9.1.3 虚拟仿真技术的特性	6
1. 沉浸性（Immersion）	7
2. 交互性（Interactivity）	7
3. 想象性（Imagination）	7
9.1.4 虚拟仿真相关技术的演进	8
9.2 虚拟现实的关键技术	10
9.2.1 立体显示技术	10
9.2.2 三维建模技术	11
9.2.3 三维立体声音技术	12
9.2.4 体感交互技术	12
9.2.5 物理引擎	13
9.3 虚拟仿真的常用装备	14
9.3.1 虚拟现实头戴式设备（VR 头显）	14
9.3.2 增强现实头戴式设备（AR 头显）	14
9.3.3 虚拟现实手柄和力反馈器	15
9.3.4 手套和手部追踪器	16
9.3.5 全息显示设备	17
9.3.6 全身运动捕捉系统	18
9.3.7 三维声音定位和音频设备	18
9.4 智能系统的虚拟仿真软件	19
9.4.1 从商用工具到开源平台	20
9.4.2 智能系统虚拟仿真引擎与平台研制	21
9.5 数据与模型驱动的智能仿真	22
9.5.1 数字孪生技术	22
9.5.2 元宇宙技术	23
9.6 思考	24
9.7 习题	25
参考文献	25

第 9 章 虚拟仿真技术

虚拟仿真技术可以利用计算机图形学、物理引擎等技术，模拟现实世界中的各种系统和过程。通过虚拟仿真，我们可以预测和优化系统的性能，减少物理实验的需求，从而降低研制成本和风险。这种技术广泛应用于工业设计、航天、能源、交通等领域，已经成为现代工业设计和科学研究的重要工具。

随着人工智能技术的不断突破，虚拟仿真技术的应用范围正在持续扩大。例如，借助人工智能、机器视觉等技术，能够创建更加智能化的虚拟仿真模型，提高增强现实的准确性和稳定性，达到更自然和真实的融合效果，从而实现更精准的预测和优化，可以期待看到更多激动人心的应用和成果。

虚拟仿真技术广泛应用于高校的实验教学环节，可以在实景式教学、开放式教学和融合式教学的创新性实验教学模式中发挥重要作用。如图 9-1 所示，实景式教学通过穿戴式惯导定位系统、虚拟/增强现实眼镜、数据手套/手柄和三维交互大屏等设备，将“人”与“虚拟人”进行映射，学生们能够进入复杂、动态的虚拟环境中进行实验；开放式教学依托“开源框架用户可编程虚拟仿真引擎与开发平台”，支持用户导入各类地理信息、环境与智能体虚拟模型，并通过 Python/Lua 等脚本进行任务编排与参数设置，编译运行后进行实验方法验证；融合式教学体现为“人、机、环境”的深度融合，如图 9-2 所示，在用户端分别支持程序驱动、远程操控以及虚拟/增强/沉浸式三种人机交互方式，在任务端则支持实际实验和虚拟仿真实验两种模式，构成了虚实结合的完整实验模式，避免了“虚而不实、仿而不真”的弊端。



图 9-1 南开大学虚拟现实与智能仿真实验室 (VrsLab)

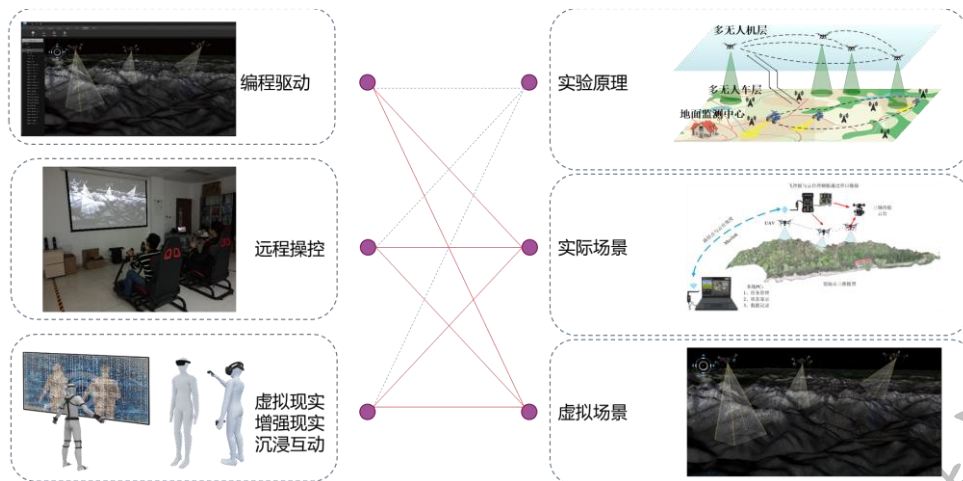


图 9-2 智能系统复杂任务的虚拟仿真与可视化

9.1 虚拟仿真技术概述

9.1.1 虚拟仿真技术的定义

虚拟仿真技术是人工智能技术的重要可视化手段，主要包括虚拟现实技术和智能仿真技术，如图 9-3 所示。虚拟现实技术以人机交互为核心，通过创建逼真的虚拟世界，使用户能够身临其境地感受和互动。智能仿真技术则侧重于科学计算，通过计算机模型和算法模拟现实世界中的各种行为和过程。两者的共同特征在于三维可视化表现，使得复杂的数据和模型可以直观地展示和操作。

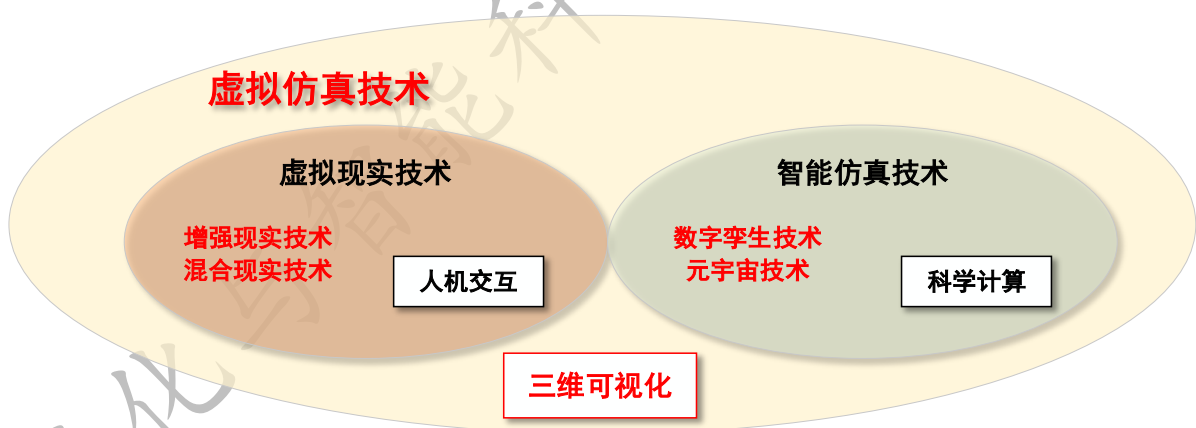


图 9-3 虚拟仿真：人工智能的可视化

虚拟仿真技术是一种用数字系统模仿真实系统的技术，一般指能够创建和体验虚拟世界（Virtual World）的计算机系统。这种虚拟世界由计算机生成，可以是现实世界的再现，也可以是构想中的世界。用户可以通过视觉、听觉和触觉等多种传感通道与虚拟世界进行自然的交互。

虚拟仿真技术是计算机图形学、计算机视觉、视觉生理学、视觉心理学、仿真技术、微电子技术、多媒体技术、立体显示技术、传感与测量技术、软件工程、语音识别与合成技术、人机接口技术、网络技术等多种高新技术的集成结晶。其逼真性和实时交互性为系统仿真技术提供了有力的支撑。

9.1.2 虚拟现实 (VR)、增强现实 (AR)、混合现实 (MR)

1994 年, Paul Milgram 和 Fumio Kishino 提出了一个极具开创性的概念——虚拟现实连续统一体 (Virtual Reality Continuum) [1], 这个概念也被称为“混合现实连续统一体” (Mixed Reality Continuum)。它旨在描述现实世界与完全虚拟环境之间所存在的各种混合形态, 着重强调了从纯粹真实的物理世界一直到全然虚构的虚拟世界之间, 其实是存在着一个连续变化的谱系的。

在这个连续统一体所构建的谱系之上, 我们能够对不同的技术以及与之相关的体验进行精准定位, 其中就涵盖了如今广为人知的增强现实 (AR)、混合现实 (MR) 以及虚拟现实 (VR) 等技术类型。

如图 9-4 所示, 增强现实 (AR) 所处的位置是靠近现实世界这一端的。它的特点在于能够在现实场景的基础之上, 通过特定技术手段为用户叠加一些虚拟的信息元素, 使得现实世界得到进一步的丰富和拓展, 但整体上依然是以现实环境为主导。而混合现实 (MR) 则位于虚拟现实和增强现实两者之间。它相较于增强现实, 在融合虚拟与现实元素方面更加深入和复杂, 不仅能够将虚拟元素巧妙地融入现实场景之中, 还能实现虚拟元素与现实元素之间更为紧密的交互, 让用户在感知上难以清晰划分虚拟与现实的界限。至于虚拟现实 (VR), 它则坐落于连续统一体的另一端, 所呈现的完全是一个虚拟的环境空间。当用户沉浸于虚拟现实体验时, 仿佛置身于一个与现实世界全然不同的虚拟天地之中, 视觉、听觉等多种感官都被虚拟环境所营造的氛围所包围。

在这三种技术当中, 虚拟现实技术可以说是具有基础性地位的。它为后续其他相关技术的发展奠定了重要的基础, 无论是在技术原理的探索、硬件设备的研发, 还是在用户体验模式的塑造等方面, 都起到了开创性的引领作用。

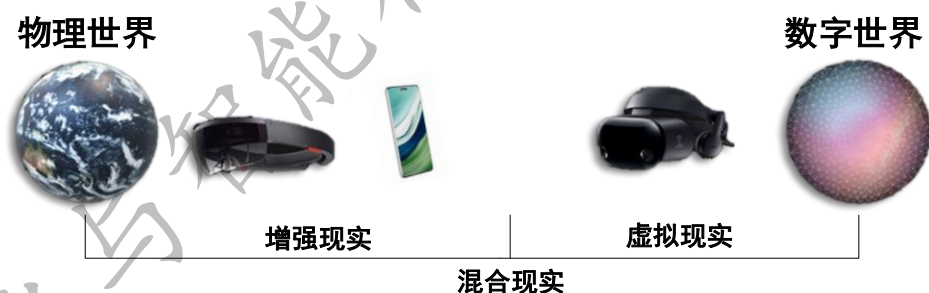


图 9-4 虚拟现实 (VR)、增强现实 (AR)、混合现实 (MR) 示意图

1. 虚拟现实 (Virtual Reality, VR)

虚拟现实技术利用计算机生成逼真的图形、声音和其它感官输入, 通过特定的硬件工具如头戴显示器和追踪设备, 创造出一种让用户仿佛置身于虚拟环境中的沉浸感。这种技术允许用户在虚拟世界中进行交互和操作, 仿佛真的与世界中的对象在进行互动, 为用户提供一种全新的体验方式。

在多个领域, 包括游戏、娱乐、教育和培训, 虚拟现实技术正变得越来越流行。它不仅丰富了用户的娱乐生活, 还提供了更加真实和互动的学习与训练体验。通过虚拟现实技术, 人们可以体验到不同的情景, 无论是在模拟飞行训练中体验飞翔的感觉, 还是在历史课上“亲临”古代场景, 或是探索遥远星球的虚拟冒险, 都能带来深刻的学习和记忆效果。

2. 增强现实 (Augmented Reality, AR)

增强现实技术是在虚拟现实技术的基础上衍生出的一种创新研究领域。它通过计算机生成信息, 并将这些信息叠加在真实世界中, 从而为用户提供一种综合视觉体验。用户利用智能手机、平板电脑或头戴式显示器等设备来观察现实世界, 同时在这些设备上虚拟地叠加图像、文字或实时数据, 实现虚拟与现实的交互。

AR 技术的核心在于将虚拟信息融合到用户的现实世界视野中。这种技术能够将图像、文字、音频等虚拟内容与现实世界相结合, 通过智能手机、平板电脑等终端设备, 为用户提供一个增强版的现实体验。增强现实技术因其丰富的应用潜力而被广泛应用于教育、培训、医疗和旅游等多个领域, 它帮助用户更加深入地理解和操作现实世界中的信息, 从而提高工作效率和生活质量。

3. 混合现实 (Mixed Reality, MR)

混合现实 (MR) 技术是一种融合了虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 的概念, 旨在创造出一种同时包含虚拟和真实元素的环境。在混合现实中, 虚拟对象与真实世界对象相互交互, 用户能够与这两者共同存在的环境进行实时交互。与虚拟现实和增强现实不同, 混合现实技术在用户的真实环境中引入虚拟元素, 同时保留现实世界的物理场景。这使得用户能够与虚拟对象互动, 同时感知和操控真实世界的物体。混合现实的目标是更好地整合虚拟和真实, 提供更丰富、更直观的用户体验。图 9-5 所示为医学场景下的混合现实技术应用。



图 9-5 混合现实技术应用实例

9.1.3 虚拟仿真技术的特性

智能体 (Agent) 是任何可以通过传感器感知其环境并通过执行器作用于该环境的实体^[2]。如图 9-6 所示, 在虚拟仿真技术的应用场景中, 交互者 (人) 作为智能体与虚拟环境进行交互, 通过感官刺激信号从虚拟环境中获取信息, 并通过反应动作作用于虚拟环境。

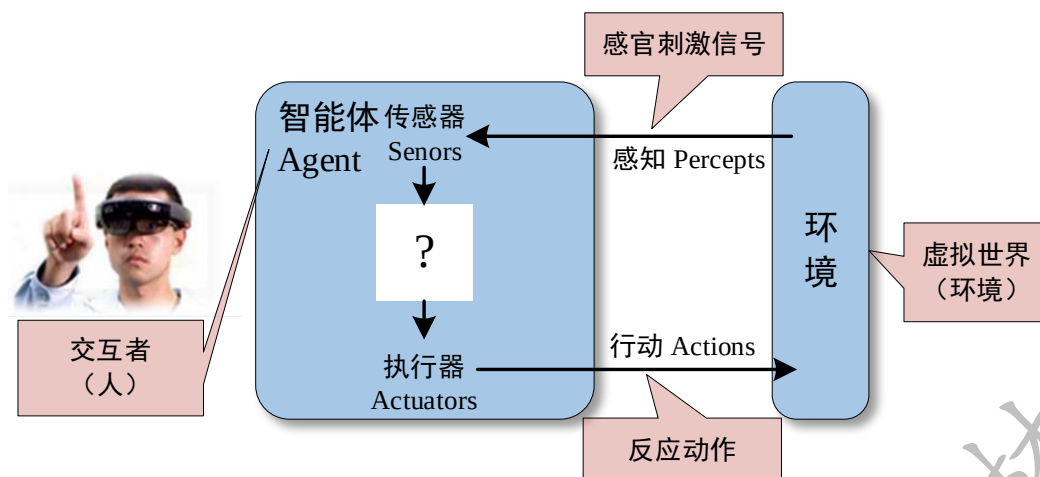


图 9-6 虚拟仿真技术中的人与虚拟环境交互

1993 年, 美国科学家 Burdea G 和 Philippe Coiffet 在世界电子年会上发表了题为“Virtual Reality System and Application”的短文^[3], 提出了虚拟现实的沉浸性、交互性和想象性等 3I 特性。

1. 沉浸性 (Immersion)

沉浸性, 又称临场感, 是虚拟现实最重要的技术特性之一。它是指用户借助交互设备和自身感知系统, 置身于虚拟环境中的真实程度。理想的虚拟环境应该使用户难以分辨真假, 使用户全身心投入到计算机创建的三维虚拟环境中。这种环境中的一切看上去是真的, 听上去是真的, 动起来是真的, 甚至闻起来、尝起来等一切感觉都像是真的, 就如同在现实世界中一样。

在现实世界中, 人们通过眼睛、耳朵、手指等器官来感知外部世界。因此, 在理想状态下, 虚拟现实技术应该具备所有人的感知功能。虚拟的沉浸感不仅通过视觉和听觉感知, 还可以通过嗅觉和触觉等多维度进行感受。相应地, 提出了视觉沉浸、听觉沉浸、触觉沉浸和嗅觉沉浸等概念, 并对相关设备提出了更高的要求。例如, 视觉显示设备需具备高分辨率和高刷新率的特点, 并提供具有双目视差、覆盖人眼整个视场的立体图像; 听觉设备需要能够模拟自然声、碰撞声, 并能根据人耳的机理提供判别声音方位的立体声; 触觉设备则应让用户体验到抓、握等操作的感觉, 并提供力反馈, 使用户感受到力的大小和方向等。

2. 交互性 (Interactivity)

交互性是指用户通过专门的输入和输出设备, 以自然的方式操作虚拟环境内的物体, 并从环境中获得自然反馈。虚拟现实系统强调人与虚拟世界之间的自然交互, 即用户不仅可以通过传统设备 (如键盘和鼠标) 和传感设备 (如特殊头盔、数据手套) 进行操作, 还能使用语言、身体运动等自然技能与虚拟环境中的对象互动。此外, 计算机能够根据用户的头部、手部、眼睛、语言及身体的运动来调整系统呈现的图像和声音。例如, 用户可以用手直接抓取虚拟环境中的虚拟物体, 不仅能够感觉到握着东西的触感, 还能感觉到物体的重量, 同时视野中的被抓物体也会立即随着手的移动而移动。

3. 想象性 (Imagination)

想象性, 强调 VR 技术激发用户的创造力, 使得用户沉浸在人类想象出来的“真实”虚拟环境中, 与虚拟环境进行各种交互, 从定性和定量综合集成的环境中获得感性和理性的认识, 从而深化概念, 萌发新

意, 产生认识上的飞跃。在后续的发展中, 有研究者将 Imagination 替换为 Imaginability (构想性), 以便更准确地表达虚拟现实提供可构想和具象化创新方案的能力。构想性更加侧重于技术应用的扩展性, 强调用户利用虚拟环境进行创造、设计和验证的实践功能, 而想象性更偏向激发用户的主观想象力。总之, 设计者能够借助虚拟现实技术, 发挥其想象力和构想性进行创作设计。例如, 在建造一座现代化桥梁之前, 设计者需要对其结构进行细致的构思, 并可以采用虚拟现实系统进行仿真设计, 以便可视化反映设计者的思想。因此, 虚拟现实是启发人们创造性思维的重要工具。

9.1.4 虚拟仿真相关技术的演进

从虚拟现实、增强现实、数字孪生到元宇宙, 这些技术的发展脉络表明数字化技术在连接虚拟与现实、提供更深层次的数据分析和更广泛应用场景方面逐步演进, 如图 9-7 所示。

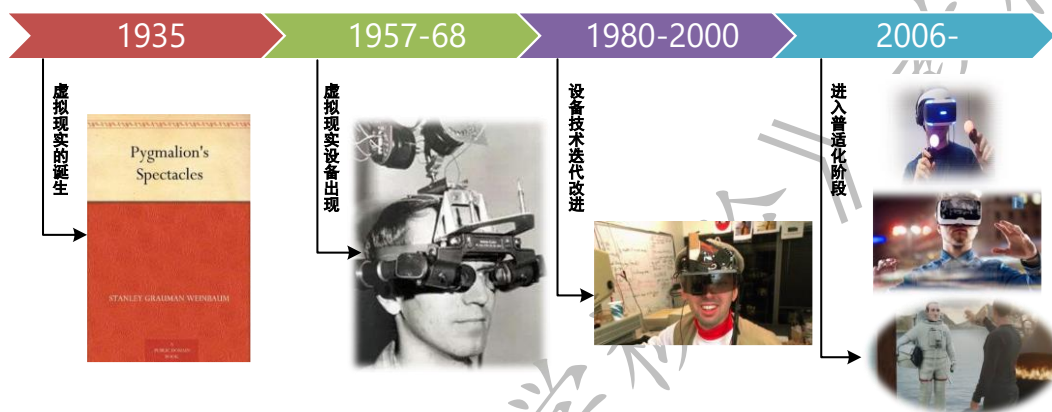


图 9-7 虚拟现实相关技术的演进史

虚拟现实技术的起源可以追溯到 20 世纪初期。笼统来说, 这是一种有效地模仿生物在各种环境中的行为的交互技术, 它从 VR 概念到商业产品的出现, 是不断发展和变化的。

1929 年, 具有 27 项专利的发明家 Edwin Link 发明了一种飞行模拟器, 它可以在室内某一固定地点让飞行员通过模拟器进行飞行训练, 使乘坐者实现了对飞行的一种感觉体验。可以说这是人类模拟仿真物理现实的初次尝试。其后, 随着控制技术的不断发展, 各种仿真模拟器也陆续问世。

1935 年, 小说家 Stanley G. Weinbaum 写了一部名为《皮格马利翁的眼镜》的小说。这部小说以一种神奇的眼镜为基础, 在已有的视觉和听觉体验上, 增加了嗅觉、触觉等全方位沉浸式体验的场景, 被后世认为是最早涉及虚拟现实概念的作品之一。

1956 年, 在电子技术还处于真空电子管为基础的时候, 美国电影摄影师 Morton Heileg 受到了全息电影的启发, 开发了一个摩托车仿真器 Sensorama, 它通过“拱廊体验”让观众经历了一次沿着美国曼哈顿的想象之旅, 在具有三维显示及立体声效果的场景里, 还能产生振动和风吹的感觉。但由于缺乏相应的技术支持, 缺乏硬件处理设备、找不到合适的传播载体等, 直到 20 世纪 80 年代末, 随着计算技术的高速发展及 internet 技术的普及, 虚拟现实技术才得到广泛应用。但是, 他在 1962 年获得的“Sensorama Simulator”专利已具有一定的 VR 技术的思想。

1965 年, 计算机图形学的重要奠基人、美国科学家 Ivan Sutherland 博士发表了一篇短文《终极显示》(“The Ultimate Display”)。在这篇文章中, Sutherland 博士以其敏锐的洞察力和丰富的想象力, 描绘了一种全新的显示技术, 被广泛认为是第一个头盔显示器(HMD)系统的概念。他设想在这种显示技术的支持

下, 观察者可以直接沉浸在计算机控制的 3D 视觉模拟环境中, 就如同在真实世界中生活一样。同时, 观察者还能以自然的方式与虚拟环境中的对象进行交互, 例如触摸感知和控制虚拟对象等。这是一种全新的、富有挑战性的图形显示技术。所谓的“达摩克利斯之剑”推动了计算机图形图像技术的发展, 并启发了头盔显示器、数据手套等新型人机交互设备的研究。Sutherland 博士取得的成就非凡, 被誉为“虚拟现实技术之父”。他的工作在虚拟现实技术发展史上树立了一个重要的里程碑。从此, 人们正式开始了对虚拟现实系统的研究探索历程。

1973 年, Krueger M. 提出了“Artificial Reality”(人工现实)一词, 这是早期出现的 VR 词语。由于受计算机技术本身发展的限制, 总体上说 20 世纪 60~70 年代这一方向的技术发展不是很快, 正处于思想、概念和技术的酝酿形成阶段。

1985 年, VPL Research 公司开发了第一款商业虚拟现实设备 RB2 面世, 其设计与目前主流产品非常相似, 可以通过配备的体感追踪手套实现操作。但造价不菲, 将近 5 万美元, 因而决定了他未能创造真正的商业价值就被扼杀在摇篮中。到目前为止, 相关的技术和应用还都没有提到过虚拟现实。

1985 年, 美国宇航局 NASA 研发出一款头戴式的虚拟现实设备, 用于模拟太空环境, 对宇航员进行训练, 使宇航员能够在太空中更好地工作。他们与美国国防部组织了一系列的有关虚拟现实技术的研究, 并取得了令人瞩目的研究成果, 从而引起了人们对虚拟现实技术的广泛关注。

基于从 20 世纪 60 年代以来取得的一系列成就, 美国著名计算机科学家 Jaron Lanier 于 1987 年, 利用各种组件“拼凑”出第一款真正投放市场的 VR 商业产品。这款 VR 头盔看起来有点像后期 Meta 公司 Oculus 的 VR 眼镜, 但 10 万美元的天价却阻碍了其普及之路。但与此同时, 这又是令人欣喜的, 因为在此基础上, 1989 年 Jaron Lanier 正式提出了“Virtual Reality”来表示虚拟现实一词, 并且把虚拟现实技术作为商品, 推动了虚拟现实技术的发展和应用。

1990 年, 在美国达拉斯召开的 SIGGRAPH 会议上, 对虚拟现实进行了讨论, 明确提出了虚拟现实技术的主要内容: 实时三维图形生成技术、多传感器交互技术、高分辨率显示技术, 这为虚拟现实技术发展确定了方向。

1993 年, IEEE 在西雅图召开了第一届虚拟现实国际学术会议, 吸引了大批科技工作者, 发表了大量有价值的论文。同一时期, 由 Jonathan D. Waldern 创立的英国 W 工业公司创办并制作了第一款 VR 游戏, 使公众也可以使用 VR。

1995 年, 任天堂也推出了自己的首款便携式 3D 游戏机“Codename VR32 (虚拟男孩)”, 但因为像素低, 没有头部追踪的功能, 即便售价从 180 美元步步下跌, 最终也夭折。

当然, 这些产品只是当时众多 VR 产品的一部分。由此不难看出, 人们对 VR 的研发的道路虽然荆棘丛生, 但却一直没有中断, 这也为如今的 VR 技术研发打下了基础。

进入 20 世纪 90 年代后, 迅速发展的计算机硬件技术与不断改进的计算机软件系统相匹配, 使得基于大型数据集合的声音和图像的实时动画制作成为可能; 人机交互系统的设计不断推陈出新, 变化无穷且实用的输入输出设备不断进入市场, 这些都为虚拟现实系统的发展打下了良好的基础。人们对迅速发展中的虚拟现实系统的广泛应用前景充满了憧憬与兴趣, 也使得资本市场趋之若鹜。

2014 年 3 月, Facebook 公司宣布与沉浸式虚拟现实技术的领头羊 Oculus VR 公司达成最终协议, 以近

20 亿美元的价格收购 Oculus VR 公司。在 Facebook 开发者大会上, Oculus 首席科学家 Mike Abrash 提出, 人类或许可以被视作一颗外接着多重感应器的 CPU。这一观点强调了人类通过感官获取信息并进行处理的能力, 类似于计算机处理器通过外部输入设备(如传感器)接收和处理数据的方式。这突显了全球对沉浸式虚拟现实技术的兴趣, 预示着众多企业将会跟随这些新的 VR 巨头开启新征程。

人们对于再造梦境的追求从未停歇, 21 世纪的前 15 年, VR 领域出现了指数级的进步。伴随智能手机的普及, VR 应用领域的迅速扩张, 在众多媒体口中, 2016 年被称为“虚拟现实应用元年”。

数字孪生的概念最早在 2002 年由美国国家航空航天局(NASA)的迈克尔·格里弗(Michael Grieves)教授提出。他在 2002 年的一篇论文中首次提出了数字孪生的概念, 并在之后的研究中不断深化和发展这一理念。数字孪生的灵感来自生物学中的“孪生”概念, 即两个相似或相同的个体。在工程和制造领域, 数字孪生指的是对现实世界中的物理实体、过程或系统进行数字化建模、仿真和模拟, 以创建其数字化的双胞胎。这使得在数字环境中对物理实体进行测试、优化和分析成为可能, 为设计、制造和运营等领域提供了强大的工具。

2019 年之后, 元宇宙的概念开始引起广泛的注意。这一年, 一些科技公司和行业领袖开始在各种场合讨论元宇宙的概念, 提出元宇宙是一个将虚拟现实、增强现实、人工智能等技术整合在一起的数字化空间。在 2020 年, 元宇宙的概念进一步深化, 并成为科技产业和创新领域的热门话题。一些大型科技公司和企业开始将元宇宙纳入他们的愿景和战略规划中, 强调构建数字化的、互联的虚拟空间。在 2021 年, 元宇宙的概念进一步融入公众视野。一些公司宣布了与元宇宙相关的项目, 行业峰会和活动开始专注于元宇宙技术和发展趋势。这一年, 元宇宙也逐渐成为数字经济和数字化社会的核心概念之一。

9.2 虚拟现实的关键技术

虚拟现实是多种技术的综合, 包括实时 3D 计算机图形技术, 广角(宽视野)立体显示技术, 对观察者头、眼和手的跟踪技术, 以及触觉/力觉反馈、立体声、网络传输、语音输入输出技术等。

根据 VR 产品给消费者带来舒适及良好视觉的体验, 业界明确提出 VR 产品的三大关键技术标准: 延时低于 20ms, 刷新率 75Hz 以上, 以及陀螺仪刷新率 1KHz 以上。

9.2.1 立体显示技术

立体显示技术是一种能够呈现视差效果, 使图像或视频在观察者眼中具有三维感的技术。其目标是模拟或提供类似于人眼在现实世界中感知深度的效果。

如图 9-8 所示, 立体显示技术的主要类型包括以下几点:

1. 立体视觉: 这是最常见的立体显示技术之一, 通过同时给左右眼提供不同的图像, 利用人眼的视差效应产生深度感。这可以通过特殊的眼镜(如偏振镜或活动式快门眼镜)或裸眼立体显示技术来实现。
2. 自动立体视觉: 这种技术试图不使用眼镜或其他外部设备, 通过某些屏幕或投影设备直接向不同的眼睛提供不同的图像, 以产生立体效果。这样的技术有时被称为裸眼 3D 技术。
3. 全息显示: 全息显示是一种使用相干光波产生三维图像的技术。与传统的图像在平面上显示不

同，全息图像似乎悬浮在空中，并可以从不同角度观看。

4. 体感技术：体感技术结合了虚拟现实和增强现实，通过跟踪用户的头部或眼睛移动来调整显示内容，以模拟用户在现实世界中对物体的感知。
5. 全景显示：全景显示通常用于虚拟现实应用，提供更加广阔的视野，使用户感觉被完全包围在虚拟环境中。

这些技术的不断发展和创新推动了立体显示领域的进步，为用户提供更为沉浸式和逼真的视觉体验。



图 9-8 立体显示技术

9.2.2 三维建模技术

三维建模技术是指通过计算机技术和图形学手段，以三维数字模型的形式来模拟和重现现实世界中的场景、对象或过程。

三维建模技术的一些关键方法包括：

1. 建模方法：三维建模的方法包括多边形建模、曲面建模、体素建模等。多边形建模是最常见的一种，通过连接顶点、边和面来构建物体表面的多边形网格。曲面建模更适用于创建光滑曲线和表面，而体素建模则通过在三维空间中的体素单元中表示物体。
2. 扫描和摄影：虚拟仿真可以通过三维扫描技术将现实中的物体或场景转化为数字化的三维模型。此外，摄影测量学和激光扫描等技术也常用于获取真实世界的几何和纹理信息。
3. 纹理映射：为了使三维模型更真实，可以将真实世界的纹理信息映射到模型表面。这包括颜色、图案、光照等方面的纹理映射。
4. 动画与骨骼：三维建模技术不仅能够创建静态模型，还可以实现动态模型的建立。骨骼动画是一种常见的技术，通过为模型添加骨骼和关节，使其能够实现自然的运动和动作。

5. 光照和渲染：光照模型用于模拟光在物体表面的反射和折射，而渲染技术则决定了最终呈现在屏幕上的图像质量。
6. 物理仿真：为了使虚拟世界更加真实，物理仿真技术被引入，模拟物体之间的物理交互，如碰撞、重力、机构动力学和流体动力学等。

虚拟仿真的三维建模技术不断发展，为各行各业提供了更加逼真和交互性强的数字化体验。

9.2.3 三维立体声音技术

三维立体声音技术是指通过音频技术在虚拟现实环境中实现立体、全方位的音频体验。其目标是使用户感觉声音来自于特定的方向和距离，以增强虚拟环境的真实感和沉浸感。

三维立体声音技术的一些关键方法包括：

1. 空间声音定位：VR 三维立体声音技术旨在模拟现实世界中的声音传播方式。通过使用立体声音源和三维空间中的声音处理算法，使得用户能够感知声音来自于特定的方向和位置。
2. HRTF（头相关传递函数）：HRTF 是一种用于模拟声音在头部和耳朵之间传播的技术。通过测量个体的头部和耳朵的形状，可以创建个性化的 HRTF，以提供更逼真的三维声音定位效果。
3. binaural 录音和渲染：binaural 录音是一种通过两个麦克风记录音频的技术，模拟人耳对声音的感知。在虚拟现实环境中，binaural 渲染则是通过模拟耳朵对声音的处理，以创造具有方向感的声音体验。
4. 声音反射和吸收：VR 三维立体声音技术可以模拟环境中的声音反射和吸收，使得声音在不同材质和表面上的传播更加真实。
5. 实时声音处理：虚拟现实环境中通常需要实时计算和处理音频，以确保用户在移动或改变方向时仍能获得准确的声音体验。实时声音处理可以包括定位、混响、均衡等方面的处理。
6. 空间音频引擎：专门设计用于虚拟现实的空间音频引擎，能够支持复杂的三维声音环境。这些引擎通常与 VR 开发平台和游戏引擎集成，提供开发者更便捷的音频实现工具。
7. 立体声音耳机：使用立体声音耳机是实现虚拟现实三维立体声音的关键。这些耳机能够提供高质量的音频输出，并通过精细调校来模拟立体声效果。

虚拟现实三维立体声音技术在 VR 应用、游戏开发、培训模拟等领域中起到关键作用，为用户提供了更加沉浸式的感官体验。这种技术的不断发展和改进将进一步提高虚拟现实体验的真实感和感知水平。

9.2.4 体感交互技术

体感交互技术是一种通过感应和解释用户身体动作、姿态、触摸或其它生理信号来实现用户与计算机或虚拟现实环境之间互动的技术，可增强用户与数字系统之间的自然性和沉浸感。

体感交互技术的一些关键方法包括：

1. 摄像头和深度感应器：利用摄像头和深度感应器（如 Microsoft Kinect、Intel RealSense 等），系统可以追踪用户的身体动作和姿态。该技术允许用户在不使用任何物理控制器的情况下与计算机或虚拟环境进行交互。
2. 惯性传感器：使用加速度计、陀螺仪和磁力计等惯性传感器，可实时监测用户的运动和姿态。该

技术常用于体感游戏控制器和虚拟现实头戴式设备。

3. 电容触摸和触控板：通过在表面布置电容传感器或触控板，系统可以检测和识别用户的手指或物体在表面上的触摸和手势，实现触摸交互。
4. 生物识别技术：如指纹识别、虹膜识别和面部识别可以用于身份验证，并进一步扩展到情感识别，使系统更好地理解用户的情感状态。
5. 声音和语音识别：利用麦克风和声音处理技术，系统可识别用户的声音和语音指令，从而实现语音控制和交互。
6. 振动反馈：通过嵌入触摸表面或手持设备中的振动装置，可提供触觉反馈，使用户感受到与其交互的数字环境中的物体和事件。
7. 力反馈：通过模拟受力或提供触觉反馈，使用户在与计算机系统、虚拟环境或设备进行互动时感受到实际的阻力、力量或触感。
8. 脑机接口：允许直接从用户的大脑活动中获取信息，通过脑电波等方式实现与计算机或设备的交互。
9. 灵敏材料：一些灵敏材料和传感器可嵌入到用户的衣物或配件中，以监测身体动作、姿态和生理信号，实现更隐蔽的体感交互。

体感交互技术的发展使得人机交互更加自然、直观，为用户提供了更丰富、沉浸式的体验。在不同领域，这些技术的应用也在不断拓展和深化。

9.2.5 物理引擎

物理仿真是利用计算机模拟现实世界中物体的物理行为的过程，涵盖运动、碰撞、重力、弹性等方面。通常，这一过程依赖于专门的软件工具——物理引擎。物理引擎是一种专注于实现物理仿真的软件组件，它能够计算和模拟物体之间的相互作用，从而在虚拟环境中生成逼真的物理效果。物理引擎为虚拟仿真技术特别是三维建模提供了重要的基础支持。

物理引擎的一些关键方法包括：

1. 刚体模拟：模拟不会改变形状的物体，即刚体。刚体仿真通常涉及到运动、旋转和碰撞等基本行为。
2. 碰撞检测：确定物体是否相互碰撞的过程。碰撞检测是物理仿真中关键的一步，用于处理物体之间的相互作用。
3. 关节模拟：在物理仿真中，关节是模拟连接物体的连接点，移动关节可以定义物体之间的相对移动，旋转关节可以定义物体之间的相对旋转。
4. 弹性和变形：弹性模拟涉及到处理物体的弹性行为，而变形模拟则关注物体的形状变化，通常用于仿真软体或液体。
5. 流体仿真：用于模拟液体、气体等流体行为的技术。流体仿真在游戏、电影特效和工程领域中得到广泛应用。

常见的物理引擎包括 Unity3D 的物理引擎、Unreal Engine 的物理引擎、Bullet Physics、PhysX 等。这些引擎提供了丰富的功能，使开发者能够创建出更加真实和动态的虚拟环境。

9.3 虚拟仿真的常用装备

在虚拟仿真的环境中, 为了实现用户通过自然动作与虚拟世界的深度交互, 需要借助一系列先进的设备。这些设备不仅包括头戴式显示器和交互控制器, 还涉及多种感官刺激技术, 以提供视觉、听觉、触觉、运动、空间定位、平衡与方向感, 以及嗅觉与味觉等全方位的沉浸式体验。

在上述技术装备的共同作用下, 虚拟仿真场景提供了一种前所未有的体验, 让用户不仅能够看到和听到虚拟世界, 还能够感觉到它, 仿佛真实存在于那个空间。这种全感官的沉浸体验是虚拟现实技术的核心魅力, 也是其在各行各业中被广泛应用的关键因素。

9.3.1 虚拟现实头戴式设备 (VR 头显)

虚拟现实头戴式设备是最常见的虚拟仿真装备之一。其技术原理是通过模拟人的视觉和听觉, 创造一个数字生成的三维环境, 从而让用户产生身临其境的感觉。

这类设备通常包括一对高分辨率屏幕, 模拟人的双眼视野, 以及头部跟踪系统, 确保图像随头部运动而改变, 提高真实感。高质量的音频输出也是重要组成部分, 增强沉浸感。此外, VR 头显还整合了运动传感器, 如加速度计和陀螺仪, 来跟踪用户的头部和身体动作。这些数据被实时处理, 以确保虚拟环境中的视角和用户的实际动作同步。某些高级设备还可能包括眼球追踪和手势识别技术, 进一步丰富交互体验, 图 9-9 所示为虚拟现实头戴式设备的使用示意图。

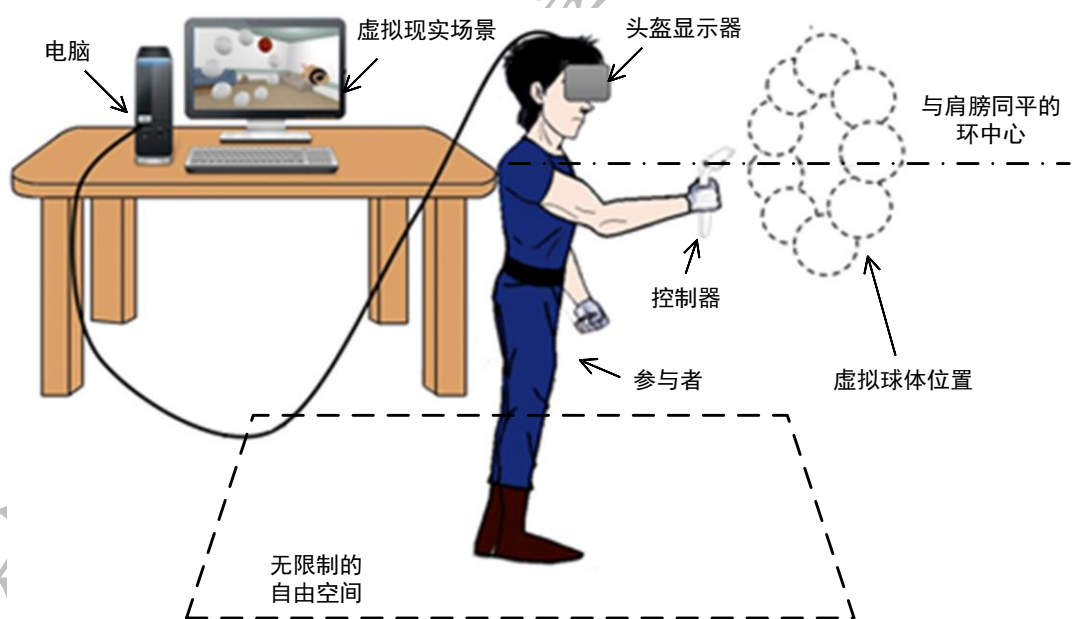


图 9-9 虚拟现实头戴式设备 (VR 头显) 示意图^[4]

9.3.2 增强现实头戴式设备 (AR 头显)

增强现实头戴式设备也是常见的虚拟仿真装备。其核心目的是在用户的视野中无缝地融合虚拟信息和现实世界。是一种融合了高级计算机视觉、图像处理、显示技术和交互设计的复杂设备。

首先, 这些设备通常配备了高级显示系统, 如透明的光学透镜或者直接将图像投射到用户眼睛的微型显示器, 使得数字图像能够与现实环境重叠。这种叠加不是简单的叠加, 而是根据用户的视角和环境的具

体细节进行精确调整，以提供尽可能真实的体验。为了实现这种高度集成的视觉体验，AR 头显内置了多种传感器，如加速度计、陀螺仪、磁力计和 GPS。这些传感器共同工作，实时跟踪用户的头部移动和定位，确保虚拟图像与用户的实际视角和位置精确对齐。

此外，集成的摄像头或深度感应器能够扫描用户周围的环境，识别物体和表面，进而使得虚拟对象能够在物理空间中以逼真的方式呈现和交互。AR 头显的处理单元，通常是一种小型化、高效能的微处理器，负责处理传感器数据、渲染图像，并运行复杂的算法来支持环境识别和增强现实体验。这些处理器需具备高速计算能力和低能耗特性，以支持设备的持续运行和便携性。

软件方面，AR 头显依赖于专门开发的操作系统和应用程序来提供丰富的用户体验。这些软件不仅支持基本的增强现实功能，还可以扩展到各种应用场景，如游戏、教育、工业设计等。为了使用户能够自然地与增强现实环境互动，这些设备通常采用了先进的用户界面设计，如手势识别、语音控制和眼动跟踪技术，如图 9-10 所示。

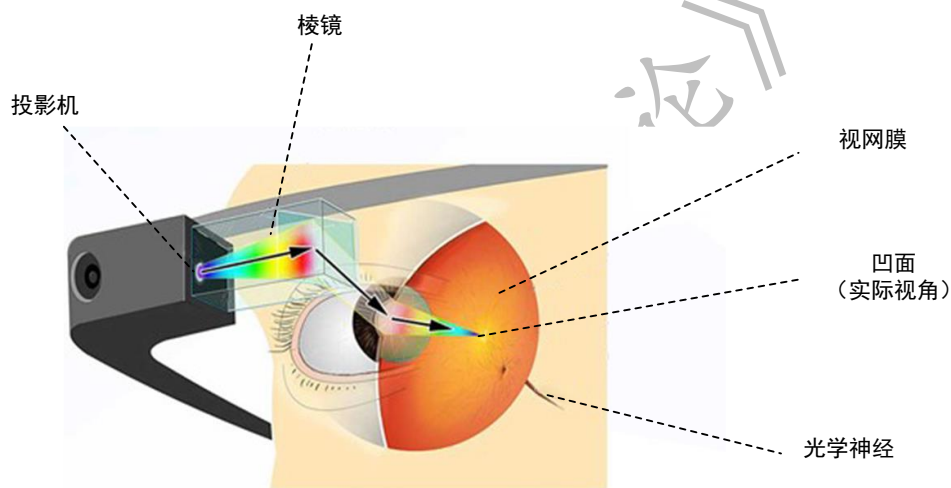


图 9-10 增强头戴式设备（AR 头显）示意图

9.3.3 虚拟现实手柄和力反馈器

虚拟现实手柄和力反馈器是虚拟现实体验中不可或缺的组成部分，它们使用户能够在虚拟环境中以直观的方式进行交互和感受实际的物理反馈。

VR 手柄通常是经过精心设计的输入设备，配备有按钮、触摸板、触发器和运动传感器，如加速度计和陀螺仪，这些传感器可以精确追踪用户的手部运动和姿势。通过无线方式与 VR 系统相连，手柄巧妙地将用户的每一个物理动作精准转化为虚拟环境中的相应互动。无论是挥动手臂的流畅姿态，还是捏取物体的微妙触感，都能在虚拟世界中得以真实而生动地展现，为用户带来沉浸式的体验。为了进一步提升沉浸感，VR 手柄通常还集成了振动马达或其他力反馈机制，当用户在虚拟世界中触碰、抓取或与物体互动时，手柄会产生相应的震动或力感，模拟真实的物理接触。

力反馈器则是一种更为先进的技术，它可以在 VR 体验中提供更加复杂和细腻的物理反馈，如图 9-11

所示。这些设备通过电机、气动或液压系统产生力反馈,能够模拟从轻微的触感到强烈的物理阻力的各种感觉。例如,当用户在虚拟环境中推动一个重物或使用虚拟工具时,力反馈器可以模拟出相应的阻力和重量感,增强了体验的真实性。此外,一些高级的力反馈系统甚至能够模拟温度、纹理和形状的变化,使用户能够感受到更加丰富多样的物理属性。

这些设备背后的技术原理基于精确的运动追踪和复杂的力反馈算法。运动追踪确保了虚拟环境中的手部动作与现实中的动作同步,而力反馈算法则根据虚拟环境中的互动情境,实时计算并产生相应的力反馈。这一过程涉及到高度复杂的软件编程和硬件协调,确保了虚拟与现实之间的无缝对接。

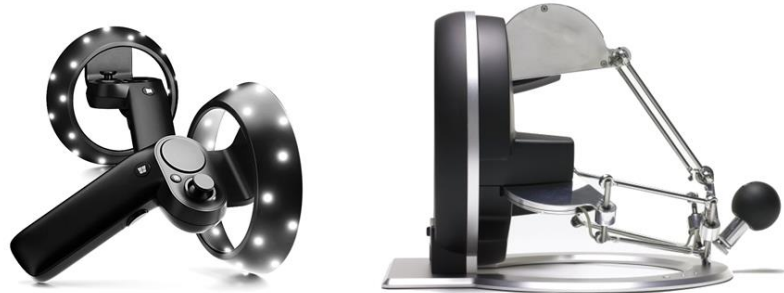


图 9-11 虚拟现实手柄和力反馈器示意图

9.3.4 手套和手部追踪器

虚拟现实手套和手部追踪器是增强虚拟现实体验的关键技术之一,它们允许用户以极其自然和直观的方式与虚拟环境互动,如图 9-12 所示。虚拟现实手套通常由柔软、灵活的材料制成,内置有众多传感器和驱动器。这些传感器,包括弯曲传感器、触觉传感器和温度传感器,能够捕捉用户手指和手掌的细微运动及其力度,从而将这些动作精确地映射到虚拟环境中。一些高级的 VR 手套还集成了微型马达或气动装置,能够提供真实的触觉反馈,例如模拟触摸、抓握物体时的压力和质感。此外,它们还可能包含温度控制元件,以增强用户在虚拟环境中接触不同物体时的温度感知。

手部追踪器则使用了一系列高精度的摄像头或光学传感器来捕捉和追踪手部及指尖的位置和运动。这些设备通过分析手部的三维模型和运动轨迹,实现对用户手势和动作的实时追踪。该技术使得用户能够以比较自然的方式与虚拟环境中的对象进行交互,如用手指点击、抓取或操纵虚拟物体。在某些系统中,手部追踪技术还能够捕捉到更为复杂的手势,如手语,从而为不同的应用场景提供更为丰富的交互可能性。

虚拟现实手套和手部追踪器的关键技术原理在于其能够精确捕捉和解析用户的手部动作,并将这些动作无缝地转化为虚拟环境中的交互。通过结合先进的传感器技术、机器学习算法和精密的运动追踪系统,这些设备不仅提高了虚拟现实体验的沉浸感和真实性,还扩展了用户在虚拟世界中的交互方式。



图 9-12 手套和手部追踪器示意图

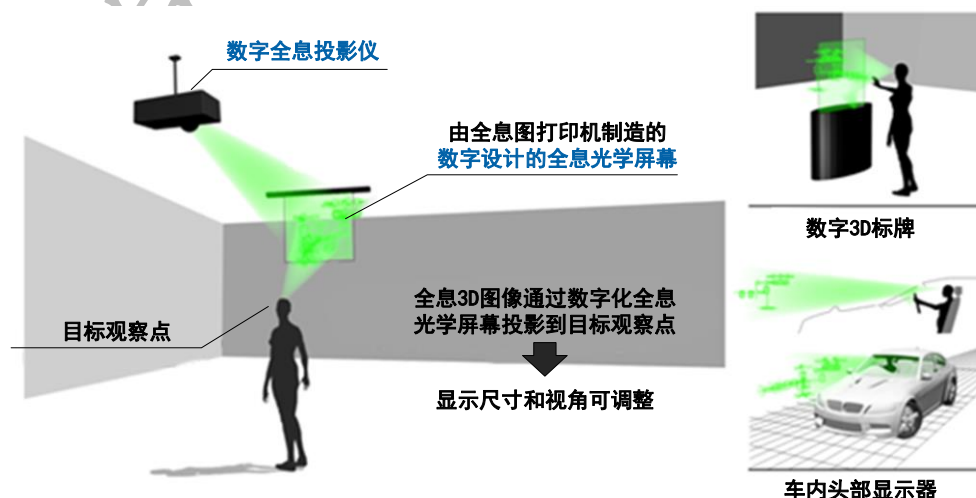
9.3.5 全息显示设备

全息显示设备结合了虚拟现实（VR）和全息投影技术，创造出沉浸式且具有高度真实感的三维视觉体验，图 9-13 展示了该设备的技术路线。这类设备的核心在于它能够生成看起来在空中悬浮的全息图像，用户不需要佩戴任何特殊的眼镜或头盔就能观看。全息显示设备通常由高分辨率的显示器、光学组件（如激光、镜片和光栅）、以及精密的图像处理硬件和软件组成。显示器负责生成图像，而光学组件则用来操控光线的路径和特性，创造出立体的全息影像。

全息技术的关键在于它能够记录和重现光波的振幅和相位信息，这使得全息图像不仅包含了色彩和亮度信息，还包含了深度信息。通过精密的光学和计算处理，这些设备能够生成具有真实深度感和视角变化的三维影像。此外，为了实现更加逼真的体验，一些全息显示设备还集成了头部追踪技术，这样图像就可以根据观看者的视角和位置动态调整，创造出更具沉浸感的视觉效果。

在全息 VR 设备中，图像处理软件起着至关重要的作用。它不仅负责生成复杂的三维图像，还需要实时处理大量数据来确保图像的流畅和准确性。这通常要求使用高性能的处理器和高效的算法。除了视觉效果外，这些设备还可能集成其他感官刺激系统，如音频和触觉反馈设备，以提供更全面的沉浸式体验。

综上所述，虚拟现实全息显示设备是将全息技术和虚拟现实相结合的产物。它通过高级的光学和计算技术，能够在不需要佩戴任何辅助设备的情况下，向用户提供高度逼真和互动的三维视觉体验。

图 9-13 虚拟现实全息显示技术示意图^[5]

9.3.6 全身运动捕捉系统

虚拟现实运动捕捉系统主要用于捕捉人体运动并将其精确地映射到虚拟环境中。这类系统通常由多个关键部件组成，包括传感器、摄像头、数据处理单元和相应的软件。传感器被装配在用户的身体或特制的服装上，用于实时捕捉运动数据，如姿势、方向和速度。这些传感器可能是惯性传感器、光学传感器或磁性传感器，它们可以单独使用或结合起来以提高捕捉精度和减少遮挡问题。摄像头则被放置在周围环境中，用于从不同角度捕捉用户的运动。在光学运动捕捉系统中，这些摄像头通常追踪附着在用户身上的反光标记或特制服装上的光学标记。通过分析这些标记在不同摄像头中的位置和运动，系统能够创建用户运动的三维模型。

除了传统的外部摄像头系统，一些运动捕捉技术还使用了基于计算机视觉和深度感知的方法，这些方法不依赖于外部标记，而是直接通过分析用户的形态和运动来进行捕捉。数据处理单元负责接收传感器和摄像头的的数据，并将这些数据转换为可以在虚拟环境中使用的动作和姿态。这通常涉及复杂的算法，包括数据融合、噪声过滤和动作预测等。

此外，为了实现更加真实和流畅的运动表现，这些系统还需要进行实时数据处理和校准。软件部分负责数据处理和分析，还包括用户界面和与其他虚拟现实系统的集成。这些软件使用户能够在虚拟环境中看到自己的动作和交互效果，甚至能够与虚拟角色或物体进行交互。总体来说，虚拟现实运动捕捉系统通过集成先进的传感器技术、摄像头追踪和复杂的数据处理算法，为用户提供了一个高度逼真且互动的虚拟现实体验，图 9-14 展示了该系统应用与虚拟手术的场景。

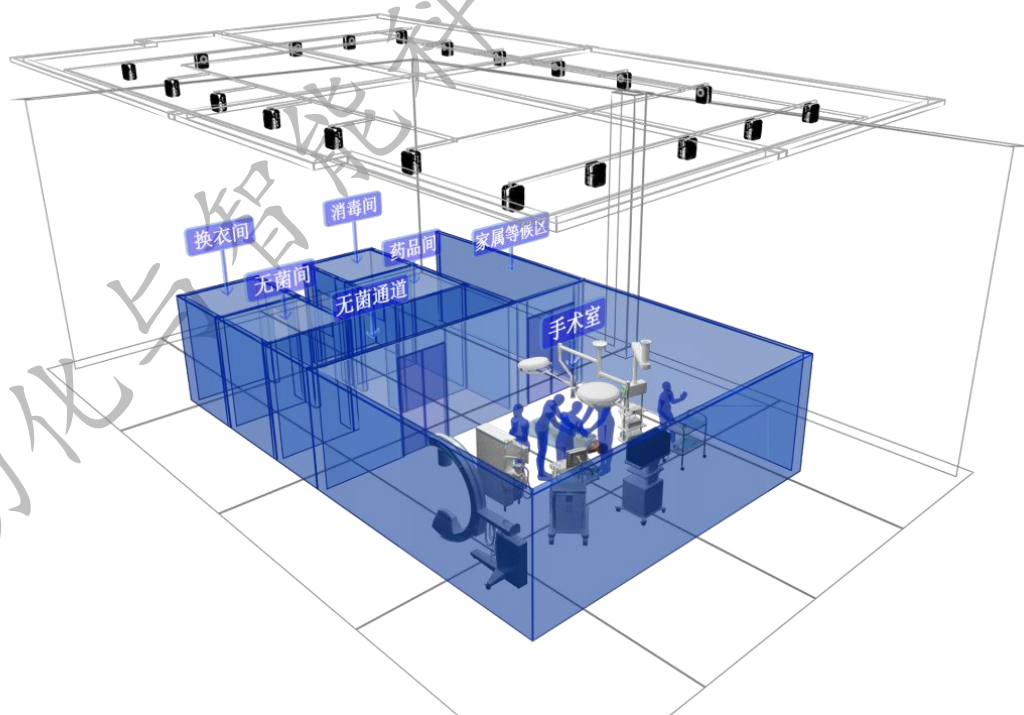


图 9-14 虚拟现实运动捕捉系统示意图

9.3.7 三维声音定位和音频设备

立体声音（Stereo Sound）和三维声音（3D Sound）都是用于增强音频体验的技术，但它们在定位能力

和沉浸感方面有所不同。

立体声音通过左右两个声道来模拟声音的空间感，主要用于音乐、电影和广播等领域，提供基本的左右方向的音频定位。而三维声音则利用复杂的音频处理算法，能够模拟来自任何方向的声音，包括前后、上下和左右，从而提供更高的沉浸感，广泛应用于虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和游戏等需要高度沉浸感的场景。两者的共同点在于提升用户的听觉体验，但三维声音在技术复杂性和真实感上优于立体声音。

虚拟现实中的三维声音定位和音频设备是创造沉浸式体验的关键组成部分，它们通过模拟真实世界中的声音环境，增强用户的空间感知和参与感。这种技术通常称为 3D 音频或空间音频，使声音能够在三维空间中定位，给用户一种声源似乎来自特定方向和距离的感觉。

要实现这种效果，首先需要高质量的音频捕捉设备，如多通道麦克风阵列，用于捕捉声音的方向性和空间特性。接下来，通过复杂的算法处理这些音频数据，这些算法考虑到人类耳朵对声音的接收方式，包括头部相关传输函数（HRTF），这是一种模拟人头和耳朵形状如何影响听到的声音的方法。在播放时，虚拟现实音频系统使用特殊设计的耳机或扬声器来重现这种三维声音效果。耳机通常被优化以提供精确的声音定位，确保用户可以准确判断声音的来源方向。此外，某些系统还使用了声学跟踪技术，根据用户头部的方向和位置动态调整音频输出，以保持声音源的空间一致性。关于软件方面，3D 音频处理软件能够根据虚拟环境中的对象和用户的相对位置动态生成声音效果。它可以模拟各种声学效应，如回声、混响以及声音在不同环境中的传播特性，从而增强环境的真实感。这种软件通常结合高级的声音引擎和物理模拟，以确保声音效果与虚拟环境中的视觉元素和互动行为一致。

总之，虚拟现实中的三维声音定位和音频设备通过集成高级的音频捕捉技术、精确的声学处理算法和专门设计的播放硬件，为用户提供了一个极其真实和沉浸的听觉体验，如图 9-15 所示。

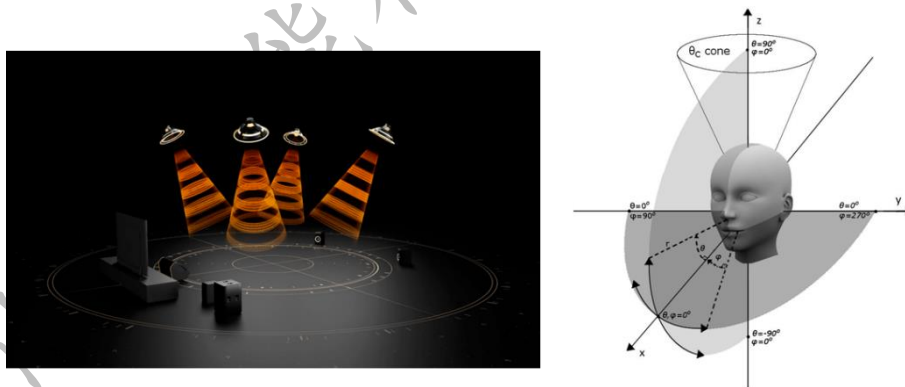


图 9-15 三维声音定位和音频设备示意图^[6]

9.4 智能系统的虚拟仿真软件

虚拟现实（VR）开发软件是用于创建虚拟现实应用程序和体验的工具。这些软件提供了开发者创建虚拟环境、模拟现实感觉、设计互动元素的功能。更进一步，智能系统虚拟仿真软件是一类用于模拟和测试人工智能（AI）系统的工具，通常用于开发、验证和优化各种智能算法、机器学习模型和决策系统。这些软件提供了虚拟环境，允许开发者在模拟中测试他们的智能系统，而无需直接在实际环境中进行实验。

虚拟现实开发软件的主要功能包括：图形渲染、物理引擎、用户交互、虚拟现实设备支持、音频系统、

场景编辑器、动画工具、虚拟现实导航、数据交互传输等。虚拟仿真开发软件还包括传感器模拟、实时渲染、多用户协同、数据记录与分析、虚拟仿真语言与脚本支持等。这些功能共同确保了虚拟现实开发软件能够提供丰富、逼真和交互性强的虚拟现实体验与智能算法驱动。

9.4.1 从商用工具到开源平台



图 9-16 各类智能系统虚拟仿真开发平台

图 9-16 展示了常见的智能系统虚拟仿真开发平台，其中开源平台提供了更大的定制性和灵活性，有许多开源虚拟仿真开发平台可供选择，如 Gazibo、V-REP、OpenAI Gym、Webots 等，这些平台提供了丰富的功能，用于模拟和测试不同应用领域的虚拟环境，涵盖了机器人学、人工智能、自动驾驶、强化学习等多个领域，图 9-17 展示了 VT MAK (DI-GUY) 大规模虚拟仿真软件开发平台的典型开发内容。



图 9-17 VT MAK (DI-GUY) 大规模虚拟仿真软件开发平台

9.4.2 智能系统虚拟仿真引擎与平台研制

设计与开发基于地理信息、智能系统驱动、VR/AR 人机交互的实时虚拟仿真引擎与平台。图 9-18 为基于开源架构的用户可编程实时虚拟仿真引擎与开发平台，图 9-19 为机器人系统仿真与监控开源用户可编程框架。



图 9-18 基于开源架构的用户可编程实时虚拟仿真引擎与开发平台

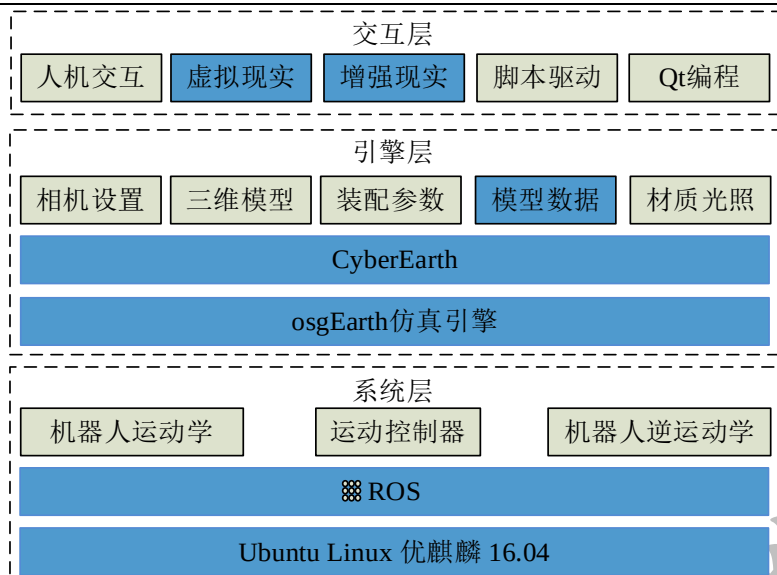


图 9-19 机器人系统仿真与监控开源用户可编程框架

9.5 数据与模型驱动的智能仿真

9.5.1 数字孪生技术

数字孪生，其内涵在于针对物理世界里存在的各类物体，运用先进的数字化技术手段，精心构建出一个能够在数字世界里与之精准对应的虚拟实体。借助这样一个与物理实体高度相似甚至可以说是一模一样的数字镜像，人们得以全方位、深层次地对物理实体展开了解，进行细致入微的分析，并实现有针对性的优化，从而为物理实体在实际应用场景中的运行、管理以及效能提升等诸多方面提供强有力的支撑与保障。如图 9-20 所示。

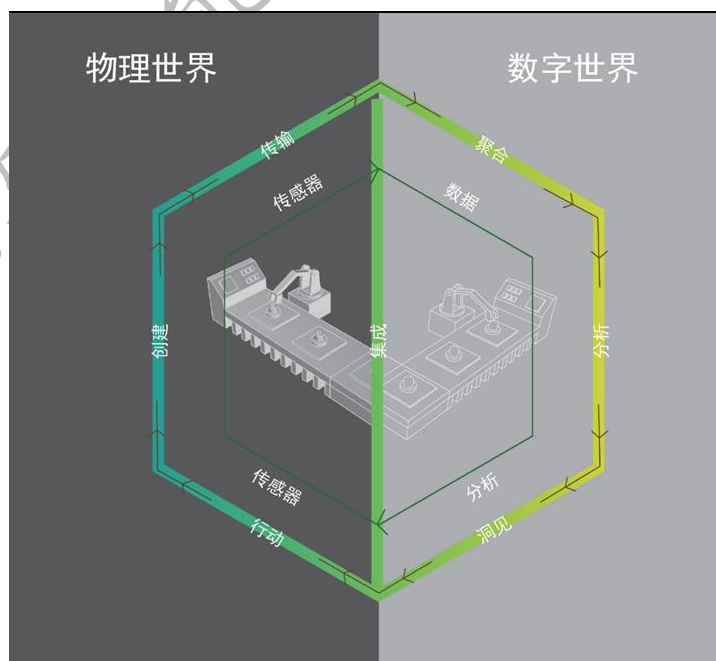


图 9-20 数字孪生技术

从更为专业的视角审视，数字孪生乃是一种高度集成化的技术理念与应用体系，它深度融合了人工智

能等前沿技术手段。通过将海量的数据资源、精准的算法逻辑以及缜密的决策分析有机结合起来,进而构建起能够精准反映物理对象特性与状态的虚拟映射模型,也就是实现对物理对象的模拟呈现。

在这一过程中,数字孪生凭借其强大的数据分析与处理能力,能够在实际问题尚未在物理世界中发生之前,便依托虚拟模型敏锐地察觉到潜在问题的端倪。它可以实时且持续地监控物理对象在虚拟模型中所呈现出的各类细微变化,借助基于人工智能的多维数据复杂处理机制以及异常分析功能,对这些变化进行深度剖析与诊断。

不仅如此,数字孪生还能够依据所掌握的丰富数据以及精准分析结果,对物理对象可能面临的潜在风险进行精准预测,从而为相关运营与管理提供极具前瞻性的决策依据。基于这些预测与分析,人们可以针对物理对象所属的相关系统或设备,制定出合理且有效的规划方案,例如科学安排设备的维护周期、精准确定维护内容等,以此确保物理对象能够始终保持良好的运行状态,实现高效、稳定且安全的运转。

在数字孪生的架构体系里,有五大驱动要素起着决定性作用。首先是物理世界的传感器,它们负责实时收集生产流程相关的数据,如同为整个数字孪生系统开启了一扇洞察物理世界的窗口。数据是极为重要的要素,丰富多样的数据为后续的分析、决策等提供了充足的素材。集成作为连接各部分的关键环节,能够把分散的各种数据、不同的系统以及相关技术巧妙地融合在一起,使数字孪生系统形成一个有机整体,实现协同运作。分析则借助专业的分析工具和方法,对集成后的海量数据进行深度剖析,梳理出其中的规律、关系以及可能存在的问题等,为精准决策提供依据。促动器作为依据分析结果实施行动的关键所在,根据分析所得到的情况,在物理世界或数字版本的生产流程中推动相应动作的发生,从而对生产流程起到优化和调控的作用。

与此同时,持续更新的数字孪生应用程序也是至关重要的一部分。它就像一个不断迭代升级的智能大脑,根据实际情况的变化以及新的数据更新,持续地对自身的功能、性能进行优化,以更好地适应数字孪生系统的运行需求,确保数字孪生在不同的生产场景下都能高效、准确地发挥作用。

9.5.2 元宇宙技术

元宇宙(Metaverse)系整合多种新技术所催生的新型互联网应用及社会形态,呈现出虚实相融的特点。它借助科技手段实现链接与创造,构建出与现实世界相互映射、交互的虚拟世界,是具备新型社会体系的数字生活空间。

从本质来讲,元宇宙是对现实世界的虚拟化、数字化操作,需针对内容生产、经济系统、用户体验以及现实世界中的内容等做大量改造。然而,元宇宙的发展是渐进式的,在共享的基础设施、标准及协议的支撑下,由众多工具、平台不断融合、演变,最终完成成形过程。

元宇宙基于扩展现实技术赋予沉浸式体验,依靠数字孪生技术打造现实世界的镜像,基于区块链技术构建经济体系,由此将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统方面紧密结合,并且准许每个用户从事内容生产和世界编辑事宜。

元宇宙技术涵盖了多个领域,其中包括但不限于:

1. 虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术:提供了沉浸式的虚拟体验,让用户感觉好像置身于一个虚拟的现实环境中。
2. 人工智能(AI): AI在元宇宙中扮演着重要角色,包括智能代理、自然语言处理、计算机视觉等

方面。这些技术使虚拟实体能够做出自主决策、理解和回应用户的语言, 并与用户进行更智能的交互。

3. 区块链技术: 区块链技术提供了去中心化、不可篡改的账本, 支持数字资产的创建和交换。在元宇宙中, 区块链可以用于管理数字身份、虚拟资产的所有权, 以及实现智能合约。
4. 云计算: 为元宇宙提供了强大的计算和存储能力, 支持大规模的虚拟环境和云服务。
5. 传感器技术: 用于感知虚拟和现实世界的环境, 这类传感器能够收集环境信息, 使虚拟世界更加真实和交互式。
6. 网络技术: 提供高速、低延迟的网络连接, 如 5G 技术, 是元宇宙中实现实时互动和流媒体的关键。
7. 数据分析和人机交互: 利用大数据分析技术, 了解用户行为, 为用户提供个性化的体验。人机交互技术则包括用户体验设计、手势识别等, 使用户能够更自然地与虚拟环境交互。

元宇宙技术的不断创新和整合使得元宇宙逐渐成为一个更加复杂、丰富和具有潜力的数字化空间。这些技术的发展推动了元宇宙从概念到实际应用的转变, 图 9-21 为 Meta 公司的元宇宙 (Metaverse) 技术展示。

但是元宇宙的发展面对许多跨领域技术挑战, 需要克服大量非技术方面的难题, 只有随着技术的不断进步和社会对于元宇宙的认识逐渐加深, 才能推动元宇宙技术的持续进步。



图 9-21 Meta 公司的元宇宙 (Metaverse) 技术展示

9.6 思考

【思考 9.1】 虚拟现实与增强现实对于元宇宙 (Metaverse) 意味着什么, 请阐述原因?

【思考 9.2】 虚拟现实与增强现实对于数字孪生技术意味着什么, 请阐述原因?

【思考 9.3】 了解虚拟现实与增强现实技术在人工智能系统研究中的作用。

【思考 9.4】 探讨物理仿真及引擎技术在虚拟仿真中的应用。要求:

- 1) 阐述物理仿真及引擎技术的基本概念和工作原理。
- 2) 调研 Unity3D、Unreal Engine、Bullet Physics、PhysX 等常见物理引擎的特点和应用实例。

- 3) 分析物理仿真技术在虚拟仿真中的关键应用场景(如游戏物理、工程仿真、动画制作)。
- 4) 讨论物理仿真技术在虚拟现实应用中可能遇到的问题及其解决方法。

9.7 习题

【作业 9.1】 调研虚拟现实(VR)技术在医疗康复机器人领域的应用现状和前景。要求:

- 1) 分析至少一篇有关 VR 在医疗应用中的学术论文或研究报告。
- 2) 总结 VR 技术在手术培训、康复治疗、心理治疗等方面的应用实例。
- 3) 展望 VR 技术在医疗领域未来的发展趋势和潜在挑战。

【作业 9.2】 比较增强现实(AR)技术在教育和娱乐领域的不同应用。要求:

- 1) 分别介绍 AR 技术在教育和娱乐领域的应用实例。
- 2) 分析 AR 技术在这两个领域的不同应用特点。
- 3) 探讨 AR 技术在教育和娱乐领域的未来发展方向及其可能面临的技术和伦理问题。

【作业 9.3】 研究三维建模技术在虚拟仿真中的应用和挑战。要求:

- 1) 介绍三维建模技术的基本原理和常用方法(如多边形建模、曲面建模、体素建模)。
- 2) 调研三维建模技术在虚拟仿真中的典型应用实例(如虚拟现实、工业仿真)。
- 3) 分析三维建模技术在虚拟仿真应用中面临的主要挑战(如计算复杂度、实时渲染、模型精度等)。
- 4) 提出应对这些挑战的可能解决方案和技术改进方向。

参考文献

- [1] MILGRAM P, KISHINO F. A taxonomy of mixed reality visual displays (special issue on networked reality) [J]. IEICE transactions on information and systems, 1994, 77(12): 1321-1329.
- [2] RUSSELL S J, NORVIG P. Artificial Intelligence: A Modern Approach (Fourth Edition) [M]. Hoboken, New Jersey: Prentice Hall, 2019.
- [3] BURDEA G, COIFFET P. Virtual reality technology[J]. Presence, 2003, 12(6): 663-664.
- [4] NING H, WANG H, LIN Y, et al. A survey on metaverse: the state-of-the-art, technologies, applications, and challenges[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2023, 10(16): 14671-14688.
- [5] JOSEPH I, KUMAR V M, MANIVANNAN M. Effect of visual awareness of the real hand on user performance in partially immersive virtual environments: presence of virtual kinesthetic conflict[J]. International Journal of Human-Computer Interaction, 2020, 36(16): 1540-1550.
- [6] WAKUNAMI K, HSIEH P Y, OI R, et al. Projection-type see-through holographic three-dimensional display[J]. Nature Communications, 2016, 7:12954.